

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI RAD br. 1326

**PLANIRANJE OBROKA I PRAĆENJE ZALIHA
NAMIRNICA NA ANDROID MOBILNIM
UREĐAJIMA**

Ivan Samardžić

Zagreb, lipanj, 2026.

DIPLOMSKI ZADATAK br. 1326

Pristupnik: **Ivan Samardžić (0036530712)**
Studij: Računarstvo
Profil: Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi
Mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić

Zadatak: **Planiranje obroka i praćenje zaliha namirnica na Android mobilnim uređajima**

Opis zadatka:

Potrebno je projektirati mobilnu aplikaciju za operacijski sustav Android koja će omogućiti praćenje zaliha namirnica te planiranje obroka. Izrada aplikacije motivirana je sa željom za poboljšavanjem životnih navika i zdravijom prehranom. Osnovna funkcionalnost mobilne aplikacije mora biti vođenje zaliha namirnica, te planiranje obroka temeljenih na preporukama korisnika i raspoloživim namirnicama. Za planiranje obroka potrebno je koristiti algoritme strojnog učenja koji će na temelju preporukama i navikama korisnika kreirati plan obroka. Usporediti da li preporuke generirane strojnim učenjem stvarno poboljšavaju planiranje obroka u odnosu na heuristički pristup. Aplikacija mora omogućiti jednostavno prebacivanje profila korisnika s jednog mobilnog uređaja na drugi mobilni uređaj. Prilikom pisanja koda posebnu pozornost obratiti na pisanje i izvršavanje jediničnih testova i pokrivenosti koda s tako napisanim jediničnim testovima. Konačnu funkcionalnost cijele aplikacije potrebno je provjeriti korištenjem funkcijskih testova.

Rok za predaju rada: 26. lipnja 2026.

Ponajprije se zahvaljujem dragom Bogu što me vodi na životnom putu te na svemu što mi je podario i omogućio. Nadalje, želim se zahvaliti svojoj obitelji na svoj darovanoj potpori, podršci i ljubavi tijekom cijelog života i studiranja. Hvala i mojim prijateljima koji su me motivirali, hrabрили i bili uz mene tijekom napornih dana. Posebno zahvaljujem svom mentoru prof. dr. sc. Hrvoju Mlinariću na praćenju ovog rada i pomoći tijekom njegove izrade.

Sažetak

Planiranje obroka i praćenje zaliha namirnica na Android mobilnim uređajima

Ivan Samardžić

Ovaj rad opisuje aplikaciju koja je razvijena kao diplomski projekt za upravljanje prehranom i organizaciju obroka korisnika. Zadaća aplikacije je unaprijediti organizaciju prehrane i potaknuti zdravije životne navike korisnika omogućavanjem evidencije namirnica te pametnijom organizacijom obroka. Korisnik pomoću aplikacije može samostalno planirati obroke za naredne dane na temelju dostupnih namirnica, izrađivati popise za kupovinu i upravljati svojim namirnicama. U radu je provedena i usporedba prijedloga recepata za obroke dobivenih primjenom algoritma strojnog učenja i prijedloga temeljenih na heurističkom pristupu. Također su opisani implementacija aplikacije, način prijenosa korisničkih podataka na različite uređaje i provedeni jedinični i funkcijski testovi.

Ključne riječi: Android, planiranje obroka, zalihe namirnica, strojno učenje, popis za trgovinu

Abstract

Meal planning and grocery inventory tracking on Android mobile devices

Ivan Samardžić

This master's thesis describes an application developed for nutrition management and meal planning. The purpose of the application is to improve meal planning and encourage healthier eating habits by enabling users to keep track of food items and organize their meals more efficiently. Using the application, users can independently plan meals for upcoming days based on the available ingredients, create shopping lists, and manage their food inventory. The thesis also presents a comparison of meal recipe recommendations obtained using a machine learning algorithm and recommendations based on a heuristic approach. Furthermore, it describes the implementation of the application, the method used for synchronizing user data across multiple devices, and the conducted unit and functional tests.

Keywords: Android, meal planning, food supplies, machine learning, shopping list

Sadržaj

Sažetak	1
Abstract	2
1. Uvod	5
1.1. Slične aplikacije	5
2. Implementacija aplikacije	7
2.1. Opis aplikacije i korištene tehnologije	7
2.2. Funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi	7
2.3. Arhitektura aplikacije	7
2.4. Baza podataka	7
2.5. Objašnjenja funkcionalnosti	7
2.5.1. Prijava i registracija korisnika	7
2.5.2. Zalihe namirnica	7
2.5.3. Popis za trgovinu	7
2.5.4. Planiranje obroka	7
2.5.5. Strojno učenje i heuristika	7
2.5.6. Jedinični i funkcionalni testovi	7
3. Rezultati i rasprava	8
4. Zaključak	9
Literatura	10
Izjava o korištenju umjetne inteligencije	11

A: The Code	12
------------------------------	-----------

1. Uvod

U današnjem vremenu sve je obilježeno ubrzanim načinom života i sve većim brojem obaveza te se pokušava sve digitalizirati i olakšati te je iz toga proizašla ideja za razvojem aplikacije koja će pojedincu olakšati planiranje obroka i planiranje namirnica, bez obzira na to gdje se nalazi. Pa kao takva, ova mobilna aplikacija je stvorena kako bi korisniku bilo puno lakše saznati što od namirnica već ima kod kuće, bez da stoji direktno pred hladnjakom te kako bi na temelju toga mogao izabrati što jesti za koji obrok, što kupiti i slično. Unatoč velikom broju već dostupnih aplikacija, mnoge od njih nude samo djelomična rješenja poput vođenja popisa ili praćenja kalorijskog unosa, dok je integracija upravljanja zalihama često ograničena.

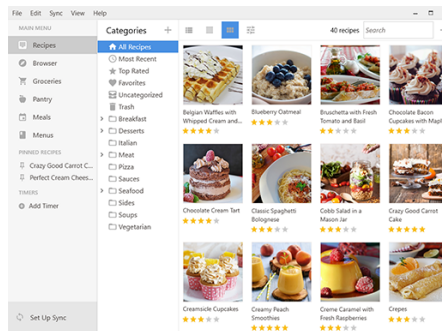
U sljedećim poglavljima biti će prikazan pregled korištenih tehnologija i koncepata korištenih u razvoju aplikacije, opis arhitekture i implementacijskih detalja, baze podataka te na samom kraju rezultati testiranja i ideje za moguća poboljšanja same aplikacije

1.1. Slične aplikacije

Kao što je navedeno u uvodu, postoje mnoge aplikacije koje imaju slične ciljeve i funkcionalnosti, no u svakoj postoji mjesta za napredak. Navest ću 2 najpopularnije.

Paprika Recipe Manager

To je aplikacija namijenjena organizaciji recepata, planiranju obroka i popisa za kupovinu. Korisnicima omogućava spremanje recepata iz različitih internetskih izvora te planiranje obroka pomoću ugrađenog kalendara



Slika 1.1. Paprika Recipe Manager

Plan To Eat

Plan To Eat je aplikacija usmjerena na jednostavno planiranje obroka i organizaciju kupovine. Korisnici mogu uvoziti vlastite recepte, raspoređivati ih u kalendar obroka te automatski generirati popise za kupovinu namirnica.



Slika 1.2. PlanToEat

2. Implementacija aplikacije

2.1. Opis aplikacije i korištene tehnologije

2.2. Funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi

2.3. Arhitektura aplikacije

2.4. Baza podataka

2.5. Objašnjenja funkcionalnosti

2.5.1. Prijava i registracija korisnika

2.5.2. Zalihe namirnica

2.5.3. Popis za trgovinu

2.5.4. Planiranje obroka

2.5.5. Strojno učenje i heuristika

2.5.6. Jedinični i funkcionalni testovi

3. Rezultati i rasprava

4. Zaključak

Literatura

Izjava o korištenju umjetne inteligencije

Ako ste koristili umjetnu inteligenciju prilikom izrade svog rada, na ovom mjestu navedite korištene tehnologije, njihove verzije i svrhu korištenja.

Osvrt na korištenje umjetne inteligencije: Ukratko opišite opseg vlastitih intervencija i dorada generiranog sadržaja te, ako je primjenjivo, navedite procjenu točnosti, uočena ograničenja ili halucinacije korištene umjetne inteligencije.

Izjava o korištenju umjetne inteligencije: Potvrđujem da sam tijekom izrade ovog diplomskog rada koristio umjetnu inteligenciju u skladu s Politikom primjerenog korištenja umjetne inteligencije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, te da umjetna inteligencija nije zamijenila moje kritičko razmišljanje niti moj doprinos.

Privitak A: The Code